Manual 2 · Creación del servidor y la base de datos «Grados y Títulos»

Actividad 2: crear un servidor SQL lógico y la base de datos BD_Grados_y_Titulos en Azure SQL Database

Alumno: Rafael Max Cajahuaringa Camasca	**Actividad:** Actividad 2 · Semana 5
Institución: Universidad Peruana Los Andes (UPLA)	**Código:** t04119c
Curso / semana: Semana 5	**Tiempo estimado:** 25–35 min · **Nivel:** Básico

1. Introducción y objetivo

Azure SQL Database es el servicio de Microsoft Azure que permite tener una base de datos de SQL Server en la nube. Es una forma práctica de trabajar, ya que **no es necesario instalar nada**: todo se hace desde el portal de Azure.

Este manual explica la creación de un **servidor SQL lógico** y de la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** dentro de Microsoft Azure, aprovechando la oferta gratuita para que el costo mensual sea de 0.00 USD.

2. Requisitos previos

- Cuenta de Azure activa con crédito disponible (Manual 1).
- Definir con anticipación el **nombre del grupo de recursos**, el **nombre del servidor**, el **usuario administrador** y una **contraseña segura**.
- Anotar y guardar el usuario y la contraseña: se usarán en los manuales 3 y 4.

3. Arquitectura que se va a crear

Elemento	Valor usado en este manual	Función
Suscripción	Azure subscription 1	Facturación de los recursos.
Grupo de recursos	bd_grados_titulos	Contenedor lógico que agrupa los recursos del proyecto.
Servidor SQL	bd-grados-titulos (.database.windows.net)	Servidor lógico que administra las bases de datos y el acceso.
Ubicación	Brazil South	Región donde se aloja el servidor.
Autenticación	Autenticación de SQL (usuario *grados_titulos*)	Permite iniciar sesión con usuario y contraseña.
Base de datos	BD_Grados_y_Titulos	Almacena los esquemas y tablas del proyecto.

4. Procedimiento del servidor

Paso 1: Buscar «SQL servers»

En el portal de Azure, escriba en el buscador superior **«SQL servers»** y seleccione ese servicio. Es importante elegir este y no las otras opciones (como máquinas virtuales con SQL Server), porque pueden **consumir créditos**.

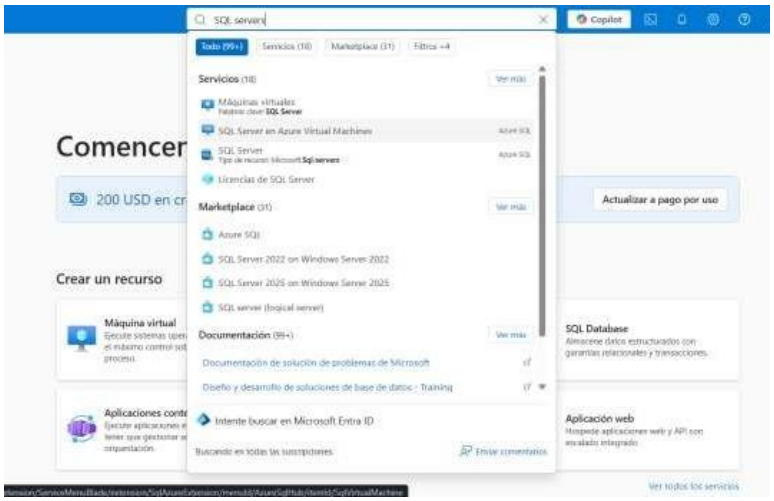


Figura 1. Búsqueda de «SQL servers» en el portal.

Paso 2: Iniciar la creación

En la parte izquierda, en «SQL logical servers», pulse el botón **«Crear»**.



Figura 2. Lista de servidores SQL vacía con el botón «Crear».

Paso 3: Configurar el grupo de recursos y el servidor

En «Crear un servidor de SQL Database» pulse **«Crear nuevo»** junto al grupo de recursos, escriba el nombre (a su preferencia) y pulse «Aceptar».

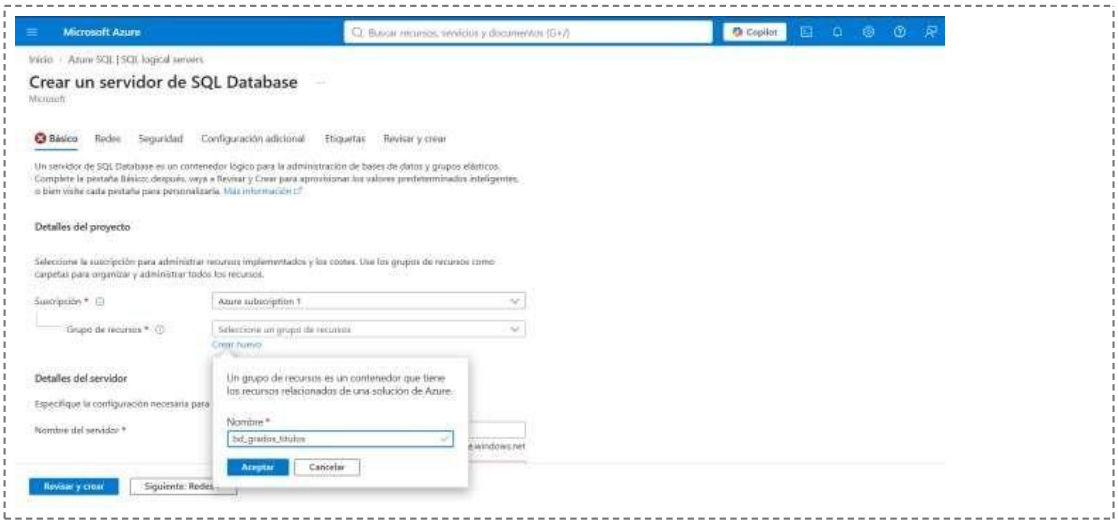


Figura 3. Creación del grupo de recursos «bd_grados_titulos».

Más abajo complete los datos del servidor: nombre del servidor, ubicación, método de autenticación (**«Usar la autenticación de SQL»**), usuario administrador y contraseña con su confirmación. Luego pulse **«Revisar y crear»**.

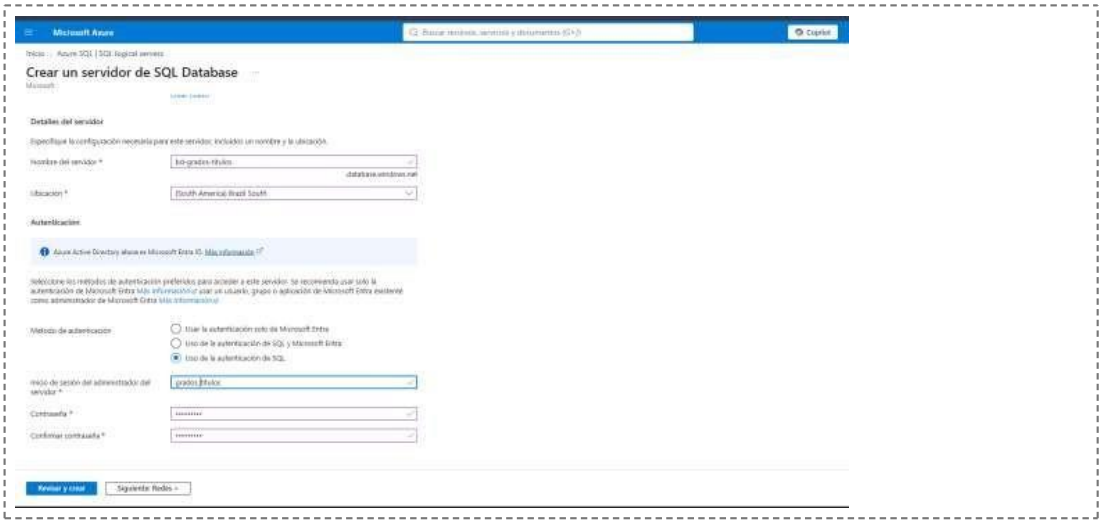


Figura 4. Detalles del servidor y autenticación de SQL.

Paso 4: Revisar y crear

Revise los datos ingresados. Si todo es correcto, pulse **«Crear»**; de lo contrario, regrese y modifique lo necesario.

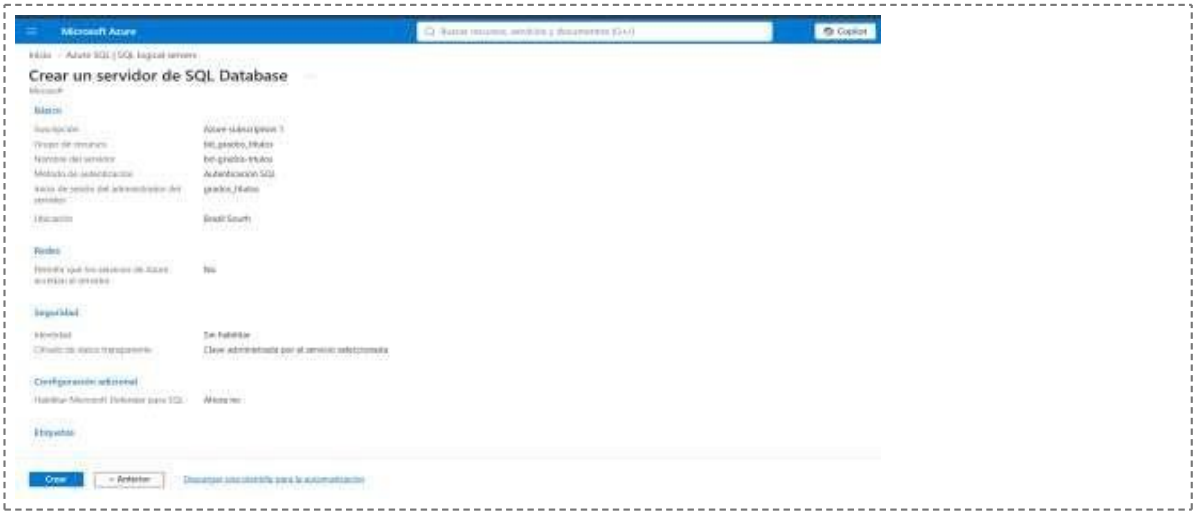


Figura 5. Pestaña «Revisar y crear» con el resumen de la configuración.

Paso 5: Esperar la implementación

Espere hasta que aparezca **«Se completó la implementación»** y pulse **«Ir al recurso»**.

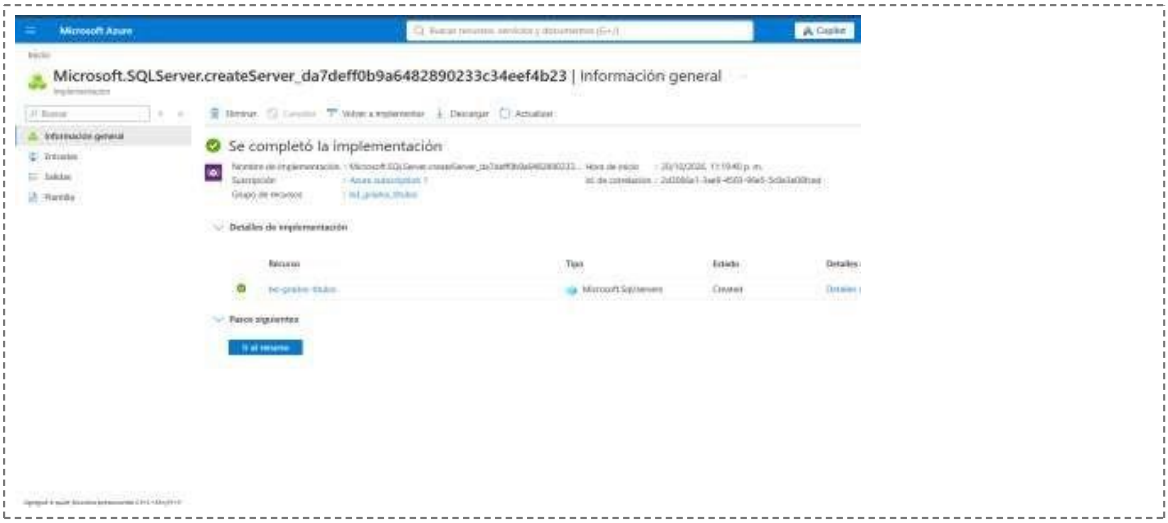


Figura 6. Implementación del servidor completada.

5. Procedimiento de la base de datos

Paso 1: Crear la base de datos

Dentro del servidor, en «Información general», pulse **«Crear base de datos»** en la barra superior.

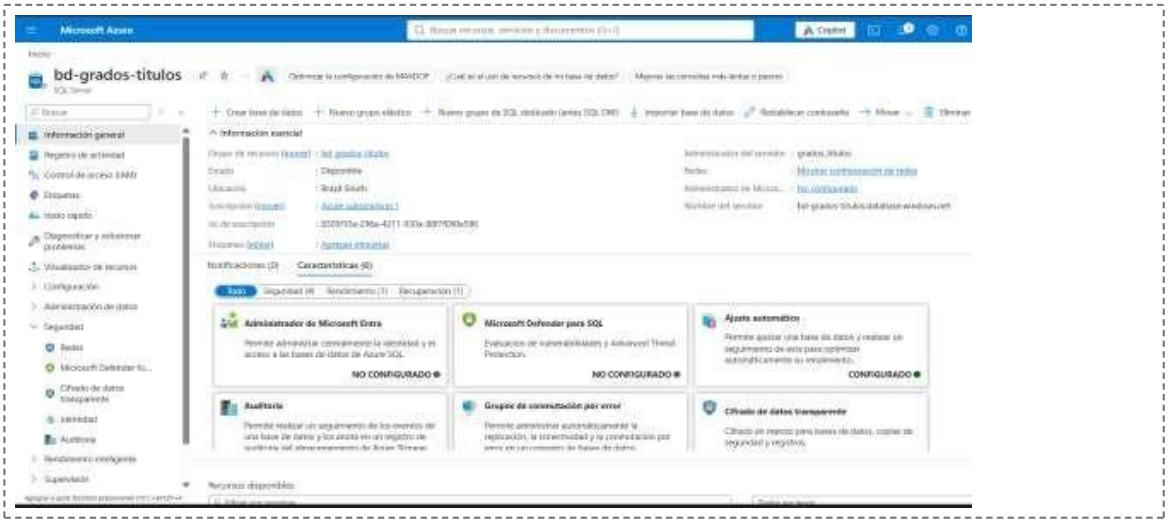


Figura 7. Información general del servidor y botón «Crear base de datos».

Paso 2: Aplicar la oferta gratuita y nombrar la base de datos

Por defecto, el formulario puede mostrar una configuración con **costo mensual muy alto**. Antes de continuar, pulse **«Apply offer»** en el primer recuadro morado: así se obtiene el servicio gratuitamente y se indica qué incluye. Después escriba el nombre **BD_Grados_y_Titulos**, deje lo demás como está y pulse «Revisar y crear».

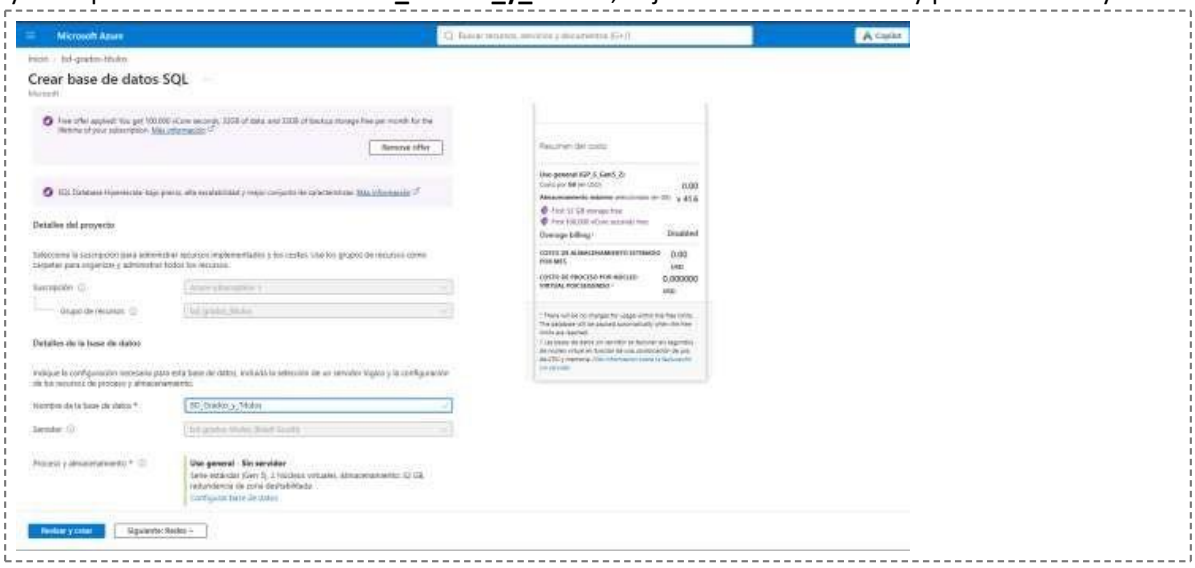


Figura 8. Formulario «Crear base de datos SQL» con la oferta gratuita aplicada.

Paso 3: Revisar costo y crear

Verá el nombre elegido y los datos modificados. Compruebe que el costo es ahora **0.00 USD / mes** y pulse «Crear».

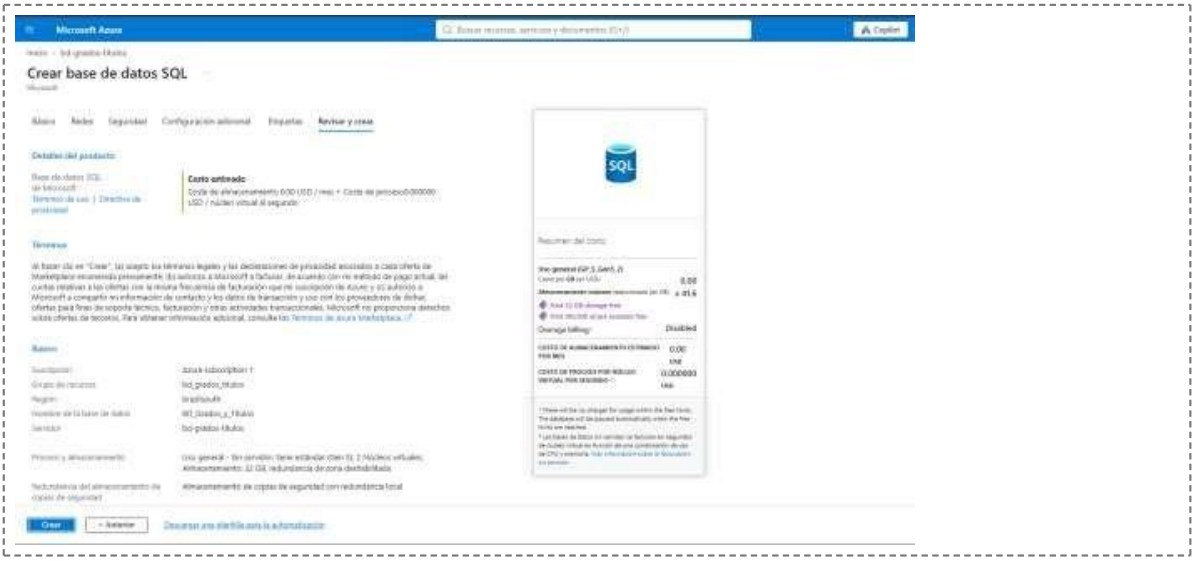


Figura 9. Resumen con costo estimado de 0.00 USD al mes.

Paso 4: Comprobar los recursos y el crédito

En el inicio de Azure, al final, en «Recursos», se muestran el servidor y la base de datos creados. Confirme también que **no consumió sus créditos** y que sigue con **USD 200.00**.

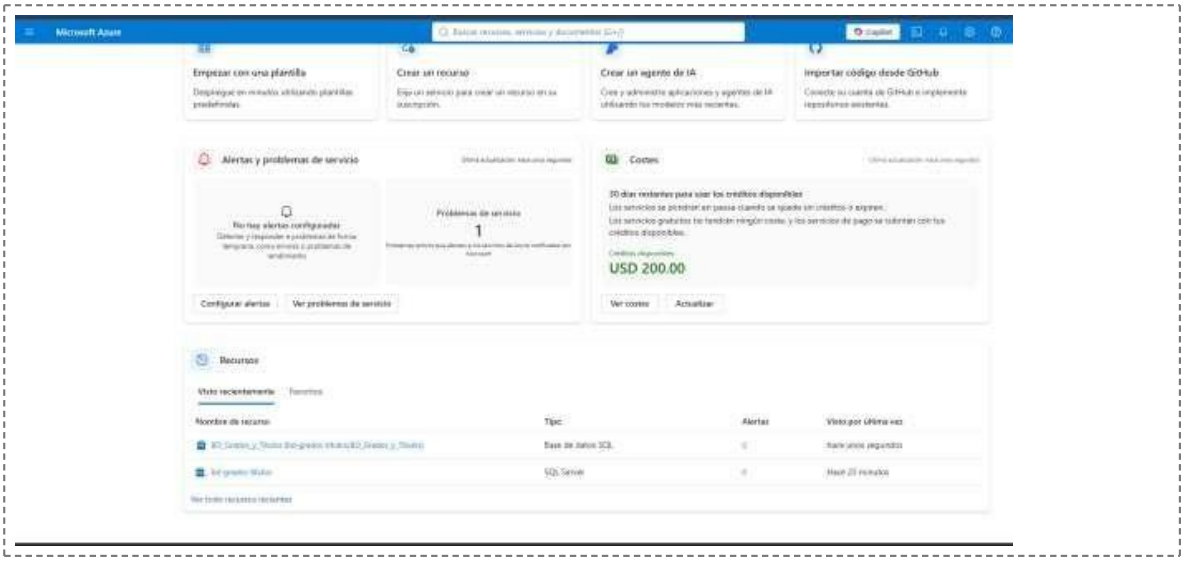


Figura 10. Recursos creados y crédito intacto (USD 200.00).

6. Verificación final

Lista de comprobación

- En «Recursos» aparecen el servidor **bd-grados-titulos** (SQL server) y la base **BD_Grados_y_Titulos** (Base de datos SQL).
- El costo estimado de la base de datos es 0.00 USD al mes.
- El crédito sigue en USD 200.00.
- Guardé el usuario administrador y la contraseña.

7. Problemas frecuentes y soluciones

Problema	Solución
El nombre del servidor no está disponible	El nombre debe ser único en todo Azure. Agregue números o sus iniciales (por ejemplo, bd-grados-titulos-01).
La contraseña es rechazada	Use al menos 8 caracteres combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos; no incluya el nombre de usuario.
El costo mensual es alto	No se aplicó la oferta gratuita. Regrese al formulario y pulse «Apply offer» antes de crear.
No aparece la oferta gratuita	Ya se usó en la suscripción o no está disponible en la región; revise el nivel de proceso y almacenamiento antes de crear.

8. Recomendaciones

- Elija nombres cortos, claros y sin espacios para el servidor y la base de datos.
- Use contraseñas seguras y no las comparta; guárdelas en un lugar seguro.
- Revise siempre el **resumen de costos** antes de pulsar «Crear».
- Si ya no usará el proyecto, elimine el grupo de recursos para evitar consumo.

9. Conclusiones

Se creó el servidor SQL lógico **bd-grados-titulos** y la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** en Azure SQL Database, aplicando la oferta gratuita para mantener un costo de 0.00 USD al mes y conservando los 200 USD de crédito. La base de datos está lista para recibir su estructura de tablas.